Meine Aufgaben / Doku

Donnerstag, 9. Oktober 2025 17:20

Meine Aufgaben / Doku

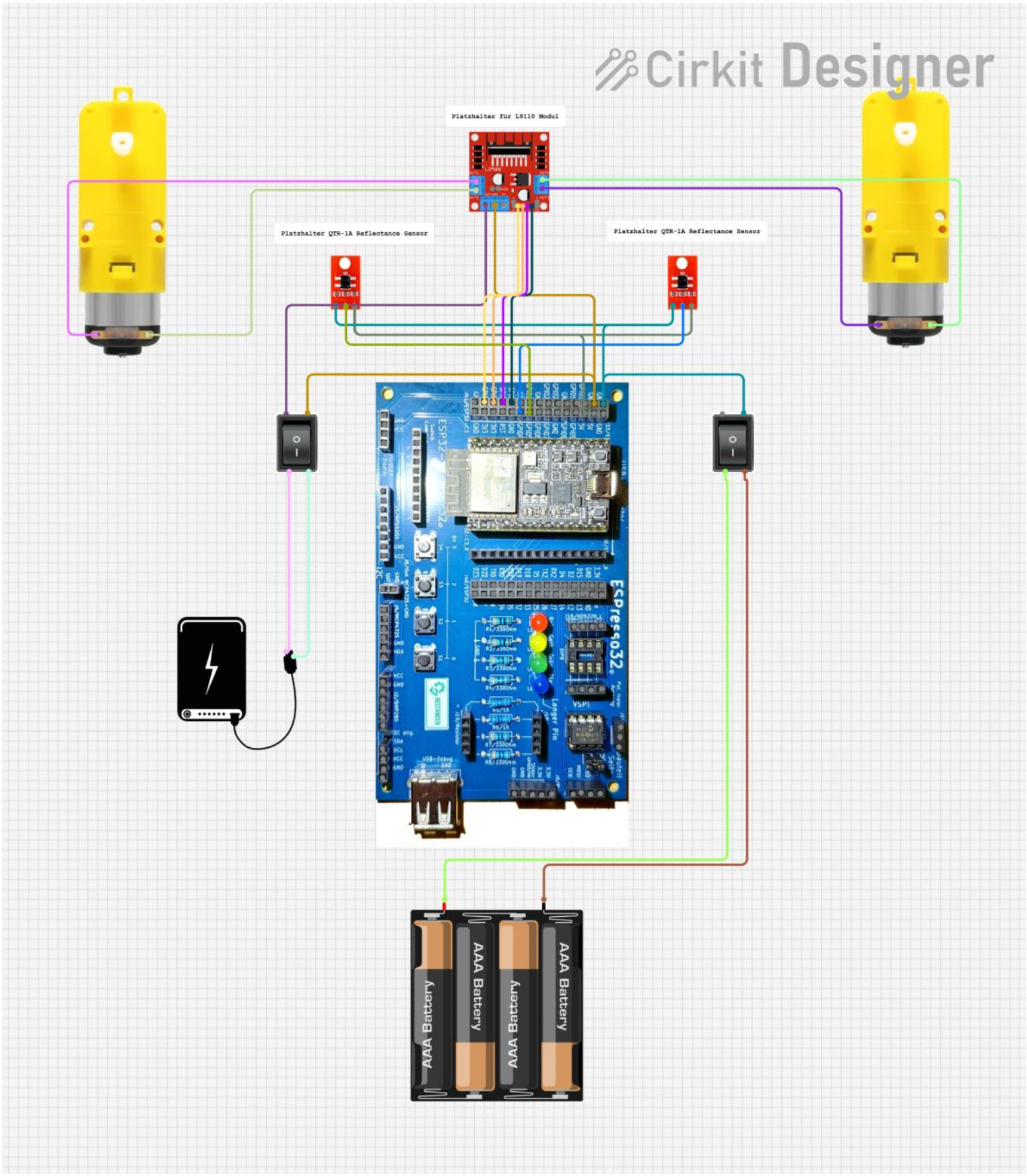
1. Grundgestell des Wagens zusammengebaut.
   - Motoren an der Bodenplatte des Gestells befestigt und die Reifen aufgesteckt
   - Das Front Rad mit den dazugehörigen Abstands haltern befestig
   - Platinen Halter Fixiert:
     - Gewinde in die passenden Löcher der Bodenplatte Gebohrt und auch in die Stützen der 3D gedruckten Platinen mit Gewinden versehen.
     - Neue Schrauben zum fixieren des Platinen Halters verwendet, sodass dieser Stabil auf dem Gestell montiert werden konnte.

2. Aderleitungen an die Motoranschlüsse des Fahrwerks Angelötet
   (Bild folgt noch)

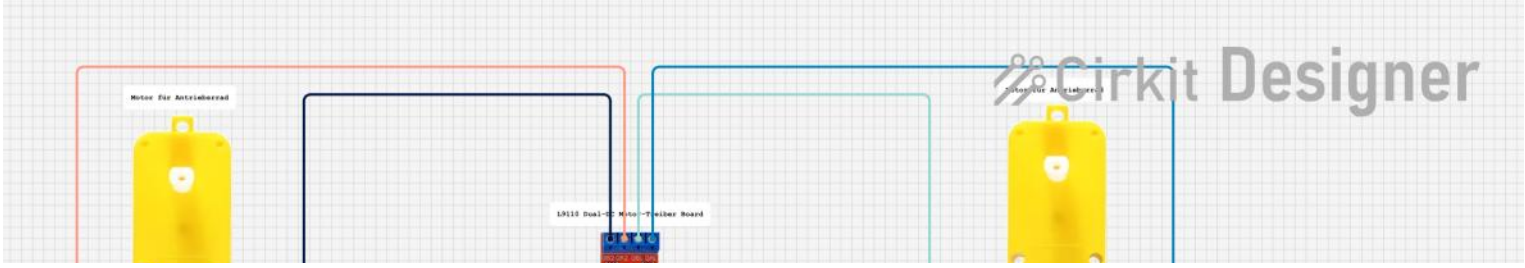
1. Testaufbau begonnen, Antriebsmotoren an des L9110 Dual-DC Motor-Treiber Board angeschlossen und getestet, ob die Motoren angesteuert werden können.
   - Test war erfolgreich
   - Weiter herum experimentiert und die Motoren über die externen Batterien angeschlossen
   - Learning GND muss zusätzlich mit dem Microcontroller verbunden sein, sonst gehen die Motoren nicht an.

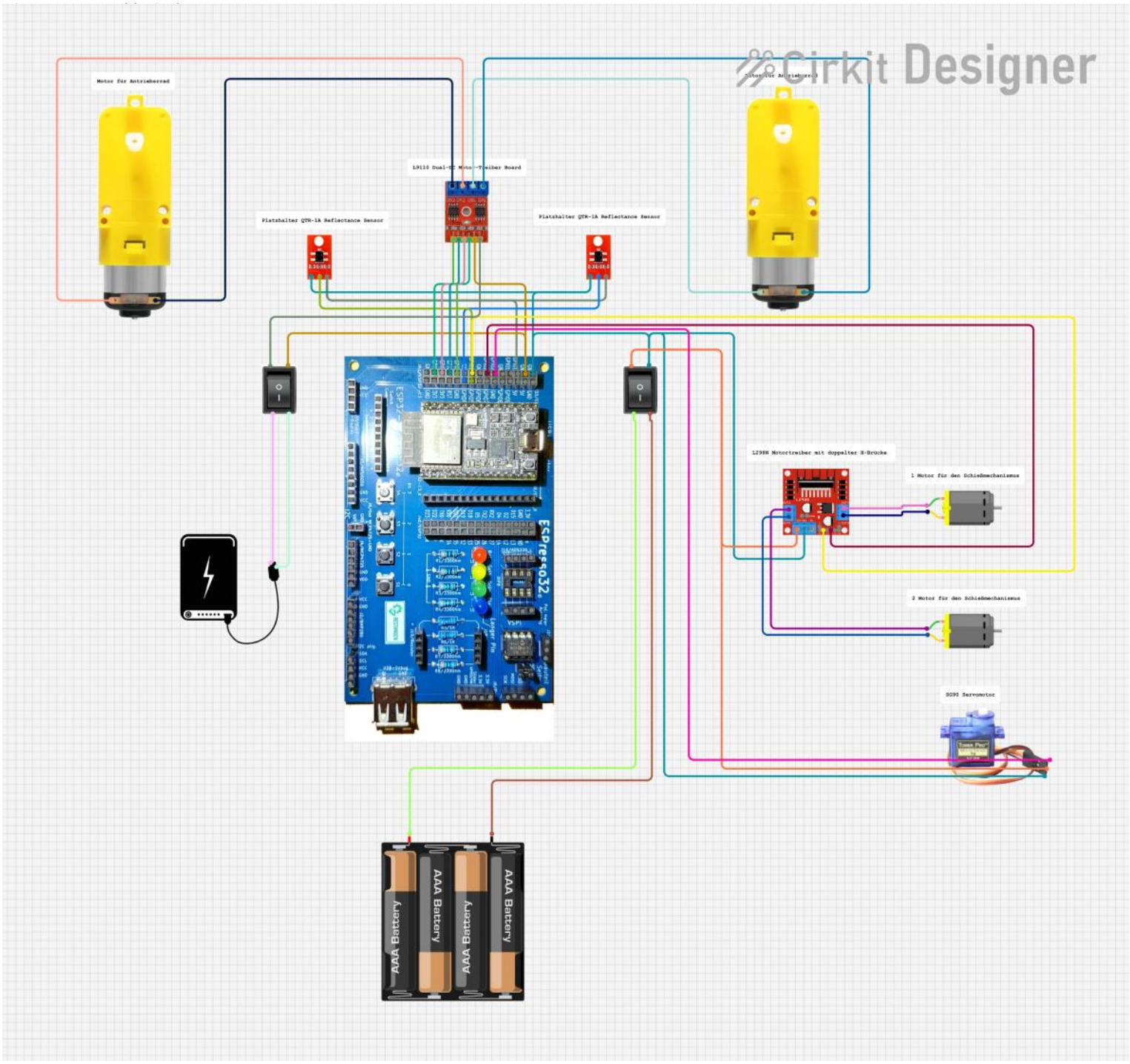
1. Ersten Schaltplan erstellt, um eine Grobe Übersicht von den Bauteilen zu bekommen und um den weiteren Aufbau zu erleichtern.

   https://app.cirkitdesigner.com/project/f150bab7-0ea3-472c-954e-8f06c0a5c61c



1. Schaltplan erweitert mit den Bauteilen, die für das festgelegte Konzept benötigt werden.





1. Pinbelegung festgelegt um, dem Programmierer die Auswahl der iOS zur Verfügung zu stellen

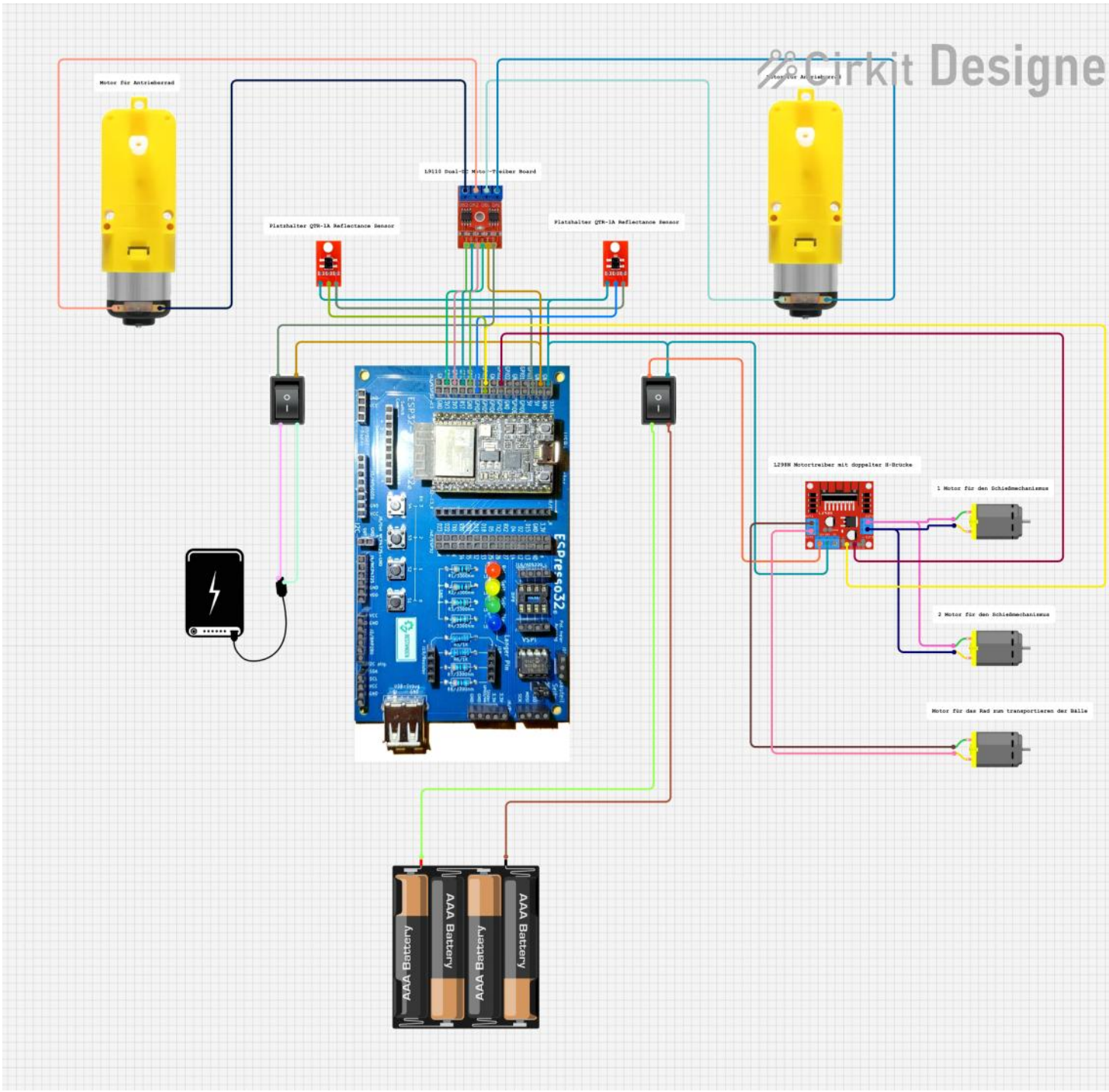
Pin Belegung L9110	ESP Pin
IB1	GPIO0
IA1	GPIO1
IB2	GPIO2
IA2	GPIO3
5V	Power Bank
GND	Power Bank

Pin Belegung QTR-1A Reflectance Sensor	ESP Pin
Sensor 1	GPIO4
Sensor 2	GPIO5
5V	Beide 5V Arduino Eingänge
GND	Beide GND Eingänge Arduino

Pin Belegung LN208	ESP Pin	
IN1	GPIO10	Rad
IN2		
IN3	GPIO20	Beide Motoren für die Schleuder
IN4		
5V	Batterie	
GND	Batterie	

Pin Belegung Motoren für das Rad zum Transportieren der Bälle	ESP Pin
PWM	GPIO21
5V	Batterie
GND	Batterie

1. Schaltplan angepasst da festgestellt wurde, das der Servomotor nicht für den eigentlichen Zweck verwendet werden kann. Entsprechend nehmen wir erstmal einen normalen DC Motor zum Testen des Konzepts
2. Zusätzlich wurde an dem Plan noch die beiden DC Motoren für den Schieß Mechanismus parallel verschaltet, da diese sowieso nur gleichzeitig angesteuert werden müssen und wir so Eingänge sparen können.



- Es wird noch ein LN208 Modul benötigt für die Ansteuerung der beiden Motoren
- 2 Räder (Für den Schießmechanismus falls nicht vorhanden)
- 2 zusätzliche DC Motoren (Wenn vorhandene nicht funktionieren) + 1 DC Motor für das Rad